

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



BÀI TIỂU LUẬN

**ĐỀ TÀI: Ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và
Retrieval-Augmented Generation trong phân tích
cảm xúc đánh giá sản phẩm thương mại điện tử**

Giảng viên hướng dẫn: Hà Minh Tuấn

Môn: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên: Tạ Chí Bình - 2351060002

Phan Tấn Phúc - 2351060029

Phạm Nguyễn Bảo Vi - 2351060041

Lớp: DH23DS01

TP.HCM, tháng 05 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Hà Minh Tuấn, giảng viên môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuộc Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, người đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và định hướng khoa học cho chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Thông qua môn học, thầy đã cung cấp cho chúng em những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là tư duy tiếp cận bài toán dữ liệu thực tế, cách lựa chọn mô hình phù hợp, cũng như các vấn đề quan trọng như dữ liệu mất cân bằng, đánh giá mô hình và khả năng tổng quát hóa. Những kiến thức và góp ý của thầy là cơ sở quan trọng giúp nhóm chúng em hoàn thiện đề tài Ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Retrieval-Augmented Generation trong phân tích cảm xúc đánh giá sản phẩm thương mại điện tử.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, tài liệu tham khảo và cơ sở vật chất để chúng em có thể nghiên cứu và hoàn thành bài tiểu luận này.

Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến các tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, cũng như các nguồn dữ liệu công khai, giúp nhóm có cơ hội tiếp cận và thực hành trên một bài toán gần với thực tế của lĩnh vực thương mại điện tử.

Sinh viên

Tạ Chí Bình

Phan Tân Phúc

Phạm Nguyễn Bảo Vi

LỜI CAM KẾT

Nhóm chúng em xin cam kết rằng toàn bộ nội dung của tiểu luận với đề tài “Ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) và Retrieval-Augmented Generation trong phân tích cảm xúc đánh giá sản phẩm thương mại điện tử” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc của chính nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách môn học.

Toàn bộ các nội dung về cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, quy trình xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, triển khai hệ thống, kết quả thực nghiệm cũng như phân nhận xét và đánh giá trong báo cáo đều được trình bày một cách trung thực, khách quan và dựa trên các tài liệu khoa học có nguồn gốc rõ ràng. Các tài liệu tham khảo, bài báo khoa học, công trình nghiên cứu và nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài đều được trích dẫn đầy đủ và đúng quy định.

Dữ liệu phục vụ cho đề tài được nhóm thu thập từ các nguồn công khai và hợp pháp nhằm mục đích học tập và nghiên cứu khoa học, không vi phạm bản quyền hay các quy định liên quan đến việc sử dụng dữ liệu. Các kết quả phân tích cảm xúc, đánh giá mô hình và nội dung sinh phản hồi bằng mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG) đều được xây dựng dựa trên quá trình xử lý dữ liệu và thực nghiệm thực tế, không chỉnh sửa hay làm sai lệch kết quả vì bất kỳ mục đích cá nhân nào.

Nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước giảng viên hướng dẫn, Khoa Khoa học Cơ bản và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về tính trung thực, chính xác và khoa học của toàn bộ nội dung trong tiểu luận này

Sinh viên

Tạ Chí Bình

Phan Tấn Phúc

Phạm Nguyễn Bảo Vi